



Logo Casa Monarca

“Reporte Ejecutivo

Guardián Monarca

Sistema de Gestión Segura de Identidades y Registros
para Casa Monarca

Reto: Firmas solidarias: Tecnología criptográfica para los derechos humanos
MA2006B – Uso de Álgebras Modernas para Seguridad y Criptografía Grupo 603 ·
Equipo 3 Socio Formador: Casa Monarca, Ayuda Humanitaria al Migrante A.B.P.

Integrantes del equipo A00839082 – Paola Michelle Martínez Galeazzi A00838589 – Stef-
fany Mishell Lara Muy A01198777 – Andrés Alarcón Navarro A00840131 – María Paula Re-
cinos Rios A00838606 – Santiago Dueñas Sanchez A01424357 – Patricio Mourra Cossio
Profesores Raúl Gómez · Anas Wajid · Alberto F. Martínez

1. Resumen Ejecutivo

Guardián Monarca es una plataforma web desarrollada para Casa Monarca con el propósito de proteger la información sensible de personas migrantes mediante autenticación fuerte, certificados digitales, control de acceso por roles y trazabilidad de acciones críticas. El sistema responde a una necesidad concreta: evitar que expedientes, registros o datos personales puedan consultarse, modificarse o eliminarse sin autorización clara y sin evidencia posterior.

El proyecto resuelve un problema operativo y de seguridad. Casa Monarca trabaja con datos personales, documentos, registros de atención y solicitudes relacionadas con Derechos ARCO. En un entorno así, un acceso indebido, una modificación no autorizada o una eliminación sin control puede afectar directamente la confianza institucional, la continuidad operativa y la protección de personas vulnerables.

La solución desarrollada permite que cada usuario acceda únicamente a las funciones que necesita. Los roles de mayor privilegio, como Administrador y Coordinador, requieren contraseña y certificado digital .p12; los roles operativos cuentan con permisos limitados para registrar, revisar o validar información. Además, las acciones relevantes quedan registradas para auditoría.

Piloto funcional con inicio de sesión, control de roles, validación de certificados, registro de migrantes, administración de colaboradores, emisión y revocación de certificados, Derechos ARCO y log de auditoría.

Problema atendido

La organización necesitaba una forma más segura de administrar usuarios internos y expedientes. El riesgo principal no era únicamente tecnológico, sino también operativo: una persona con permisos excesivos podía acceder a información que no correspondía a su función, y una acción crítica podía quedar sin evidencia suficiente. Por ello, el proyecto se enfocó en tres líneas: **identidad, privilegios y trazabilidad**.

Objetivo general

Diseñar e implementar un gestor de identidades digitales que aplique principios de criptografía, autenticación, control de acceso y auditoría para proteger la información sensible de Casa Monarca.

Impacto principal

El impacto principal es la reducción del riesgo operativo y de seguridad. Con Guardián Monarca, el acceso deja de depender solamente de una contraseña y se convierte en un flujo validado por rol, certificado y evidencia registrada. Esto mejora la confianza interna, facilita la rendición de cuentas y establece una base para cumplir mejores prácticas de protección de datos.

Estado actual

El sistema se encuentra en **piloto funcional**. Está listo para demostración académica y validación conceptual, pero antes de operar con datos reales requiere pruebas de seguridad, respaldo formal, validación legal, separación de ambientes y capacitación de usuarios.

2. Objetivos vs. Resultados

Objetivos iniciales

- Diseñar un sistema de gestión de identidades digitales para Casa Monarca.
- Proteger expedientes de personas migrantes mediante autenticación y control de acceso.
- Implementar certificados digitales para usuarios con mayor nivel de privilegio.
- Registrar acciones críticas para fortalecer trazabilidad y responsabilidad interna.
- Apoyar procesos relacionados con Derechos ARCO.
- Entregar una plataforma funcional, documentada y demostrable.

Resultados obtenidos

Objetivo	
Resultado logrado	Gestión de identidades
Se implementó un sistema con usuariosSe desarrolló inicio de sesión con contraseña y validación adicional con certificado internos y cuatro roles diferenciados: Voluntario, Operativo, Control de acceso Coordinador y Administrador.	.p12 para roles críticos.
Autenticación segura	
Cada rol tiene vistas y permisos específicos, reduciendo el acceso innecesario a información sensible.	El sistema registra eventos relevantes como accesos, solicitudes, cambios administrativos y acciones sobre expedientes.
Trazabilidad	
Se integraron flujos para acceso, rectificación, cancelación y seguimiento de solicitudes.	Derechos ARCO
	Se generó manual de usuario, bitácoras, presentación ejecutiva y archivos de soporte para instalación y uso.
Documentación	

Adaptaciones realizadas

Durante el desarrollo se decidió abandonar el prototipo inicial en Streamlit y construir la plataforma final con Flask, HTML y plantillas Jinja2. Esta decisión permitió mayor control sobre sesiones, rutas, validaciones, permisos y experiencia de usuario. También se priorizó cerrar un flujo completo y demostrable por roles antes que agregar funcionalidades no estabilizadas.

Alcance final del proyecto

El alcance final no es un producto comercial terminado, sino una solución funcional de tipo piloto. La plataforma cubre el flujo central de administración de identidades y expedientes: creación de usuarios, asignación de roles, acceso por permisos, validación con certificado, consulta de registros, solicitudes de modificación o eliminación, gestión de certificados y auditoría.

Pendientes identificados

- Realizar pruebas de seguridad más profundas antes de un despliegue real.
- Validar jurídicamente los textos de privacidad y Derechos ARCO.
- Separar ambiente de desarrollo, pruebas y producción.
- Implementar respaldos automáticos cifrados.
- Definir política formal de expiración, renovación y revocación de certificados.
- Medir tiempos reales de operación durante una prueba piloto con usuarios.

3. Solución Implementada

La solución consiste en una aplicación web de gestión segura. Su diseño combina tres elementos principales: **identidad digital, control de privilegios y auditoría**. La plataforma no se limita a registrar usuarios; establece quién puede entrar, qué puede ver, qué puede modificar y qué evidencia queda registrada después de cada acción crítica.

Flujo general del sistema

1. El usuario ingresa al portal con correo y contraseña.
2. El sistema identifica su rol.
3. Si el usuario es Administrador o Coordinador, solicita validación adicional con certificado .p12.
4. Una vez validado, el sistema muestra únicamente las funciones permitidas.
5. Las acciones críticas se guardan en el log de auditoría.

Roles implementados

Rol	Forma de acceso	Funciones principales
		Voluntario
Usuario y contraseña	Captura información inicial de personas migrantes mediante formulario.	Usuario y contraseña
	Operativo	
Valida registros, consulta expedientes y registra información operativa.	Usuario, contraseña y certificado .p12	Revisa, edita, confirma registros y solicita eliminaciones.
		Administrador
Coordinador		
Usuario, contraseña certificado .p12	y Gestiona colaboradores, roles, certificados, logs, solicitudes y acciones críticas.	

Módulos entregados

- Inicio de sesión. Panel de Coordinador.
- Validación de certificado USB. Panel de Administrador.
- Alta de colaboradores. Base de datos de migrantes.
- Emisión de certificados. Solicitudes de eliminación.
- Revocación de certificados. Derechos ARCO.
- Panel de Voluntario. Log de auditoría.
- Panel de Operativo. Manual de usuario.

Mecanismos de seguridad aplicados

- **Autenticación:** entrada con usuario y contraseña para todos los perfiles.
- **Segundo factor:** uso de certificado digital .p12 para Administrador y Coordinador.
- **Control de acceso basado en roles:** separación de permisos según responsabilidad.
- **Revocación:** posibilidad de invalidar certificados cuando un usuario sale de la organización o pierde su USB.
- **Auditoría:** registro de eventos críticos para trazabilidad.
- **Principio de mínimo privilegio:** cada rol accede únicamente a las funciones necesarias.

Tecnologías empleadas

La implementación utiliza Flask como marco de aplicación web, plantillas HTML con Jinja2 para la interfaz, base de datos para usuarios y registros, y librerías criptográficas para manejo de certificados y validaciones. Esta arquitectura permite separar lógica de negocio, vistas, autenticación y administración de datos.

4. Impacto de Negocio

Aunque Casa Monarca es una organización sin fines de lucro, el proyecto tiene impacto directo en su operación. El valor no se mide solamente en ahorro económico, sino en reducción de riesgos, continuidad operativa, protección de información sensible y cumplimiento de buenas prácticas de seguridad.

Área	Situación sin sistema	Mejora con Guardián Monarca
		Acceso
Usuarios con separación limitada de permisos.	Roles definidos y acceso restringido según responsabilidad.	Riesgo de acceso solo con contraseña.
	Seguridad	
Doble factor para roles de alto privilegio mediante certificado .p12.	Dificultad para saber quién hizo cambios o eliminaciones.	Log de auditoría con eventos relevantes.
		Bajas de personal
Trazabilidad		
Riesgo de credenciales activas después de la salida de un colaborador.	Revocación de certificado y desactivación de cuenta.	Seguimiento manual o disperso.
Flujo interno para documentar solicitudes y acciones.	Derechos ARCO	

Impacto esperado

- **Reducción de riesgo:** menor probabilidad de acceso indebido a expedientes.
- **Mayor productividad:** cada rol trabaja desde un panel enfocado en sus tareas.
- **Menos errores:** formularios y validaciones reducen omisiones.
- **Mayor confianza:** las acciones críticas quedan documentadas.
- **Mejor continuidad:** altas, bajas y recuperación de acceso se gestionan desde el sistema.

No se reporta un ahorro financiero exacto porque el sistema aún no se ha ejecutado en operación real. Sin embargo, el ahorro operativo esperado proviene de reducir procesos manuales, evitar duplicidad de información, disminuir incidentes y facilitar la administración de usuarios.

5. Lecciones y Hallazgos

Qué funcionó bien

- La separación por roles permitió convertir necesidades reales en permisos concretos.
- La autenticación con certificados hizo visible el valor práctico de la criptografía.
- El uso de Flask permitió construir una plataforma más controlada que el prototipo inicial.
- El manual de usuario ayudó a traducir la solución técnica a lenguaje operativo.
- El log de auditoría fortaleció la trazabilidad del sistema.

Qué se puede mejorar

- Agregar pruebas automatizadas de seguridad y funcionamiento.
- Fortalecer el almacenamiento seguro de llaves privadas y certificados.
- Mejorar la interfaz para pantallas pequeñas.
- Agregar métricas ejecutivas de uso del sistema.
- Definir protocolos formales para pérdida de USB, baja de personal e incidentes.

6. Estado Actual y Próximos Pasos

El sistema se encuentra en estado de **piloto funcional**. Está listo para ser demostrado como solución académica y como prueba de concepto para Casa Monarca. Cuenta con los flujos principales: autenticación, validación de certificados, administración de colaboradores, gestión de expedientes, Derechos ARCO y auditoría.

Los próximos pasos recomendados son: ejecutar pruebas de seguridad, separar ambientes, implementar respaldos cifrados, revisar legalmente los textos de privacidad, capacitar usuarios reales por rol, definir política de certificados y medir tiempos antes/después durante un piloto controlado.

Conclusión ejecutiva Guardián Monarca demuestra que la criptografía aplicada, los certificados digitales y el control de acceso por roles pueden transformar un proceso vulnerable en un flujo más seguro, trazable y administrable. La solución todavía requiere validación para producción, pero cumple el objetivo central del reto y deja una base sólida para siguientes versiones.

Referencias

Casa Monarca, Ayuda Humanitaria al Migrante A.B.P. (2026). *Contexto del reto y necesidades de gestión segura de información*. Documento interno del reto MA2006B.

Equipo 3. (2026). *Bitácoras de seguimiento del reto: Guardián Monarca*. Tecnológico de Monterrey.

Equipo 3. (2026). *Guardián Monarca: Sistema de Gestión Segura de Identidades para Casa Monarca*. Presentación ejecutiva.

Equipo 3. (2026). *Manual de usuario: Sistema de Gestión de Identidades y Registros*. Tecnológico de Monterrey.

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. (s.f.). *Derechos ARCO*. INAI.

National Institute of Standards and Technology. (2020). *Digital Identity Guidelines*. NIST Special Publication 800-63.

Anexo ejecutivo: criterios de validación

Para considerar el sistema listo para una siguiente etapa de prueba con usuarios reales, se recomienda validar los siguientes puntos:

- Que cada usuario solo pueda entrar a las vistas correspondientes a su rol.
- Que un Administrador o Coordinador no pueda entrar sin certificado .p12.
- Que un certificado revocado no permita completar la validación.
- Que las solicitudes de eliminación y Derechos ARCO queden registradas.
- Que las acciones críticas generen evidencia en el log de auditoría.
- Que exista respaldo seguro de la base de datos antes de cualquier prueba real.
- Que la organización apruebe el uso de datos reales únicamente después de revisión legal.

Declaración final

Este reporte ejecutivo presenta el resultado final del proyecto Guardián Monarca como una solución académica funcional. El sistema fue diseñado para mostrar cómo los conceptos de criptografía, certificados digitales, control de acceso y auditoría pueden aplicarse a un entorno social real. Su valor principal está en demostrar una ruta viable para proteger expedientes sensibles, mejorar la administración de identidades y fortalecer la confianza operativa dentro de Casa Monarca.

Anexo: Repositorio de GitHub

El código fuente del sistema Guardián Monarca se encuentra en el siguiente repositorio de GitHub: <https://github.com/PaoGaleazzi/reto-casa-monarca>